SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma · DAM 2

Actividad 03

Sistemas de gestión empresarial

Mateu Bennasar Lendinez

IFC32B

Octubre 07 2026

Índice

1. Descripción de los sistemas....3
1.1. Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)....3
1.2. Sistemas de gestión por procesos de negocio (BPM)....3
1.3. Sistemas de información de gestión (MIS)....3
1.4. Sistemas de colaboración empresarial (ERP)....4
1.5. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS)....4
1.6. Sistemas de información ejecutiva (EIS)....4
1.7. Cuadro de mando integral (BSC)....5
2. Cuadro de mando integral: KPI de tres empresas....5
2.1. Tienda de muebles (sector industrial)....6
2.2. Hotel (sector hostelería)....6
2.3. Asesoría (sector servicios profesionales)....7
2.4. Conclusión....7
Anexo. Fuentes....8

1. Descripción de los sistemas

1.1. Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)

Son el nivel operacional más bajo. Soportan la rutina diaria del negocio (transacciones comerciales, económicas, de existencias, etc.) y son muy importantes desde el punto de vista de la consistencia y la integridad de esas transacciones. Constituyen la base que utilizan los sistemas de capa superior.

Ejemplos de software

Software	Fabricante	Uso típico
IBM CICS	IBM	Monitor de transacciones para grandes ordenadores (mainframe), muy utilizado en banca y seguros.
Oracle Tuxedo	Oracle	Monitor de transacciones para aplicaciones empresariales escritas en C, C++ y COBOL.
Square POS	Block (Square)	TPV para comercio y hostelería que registra ventas y cobros.

1.2. Sistemas de gestión por procesos de negocio (BPM)

Gestionan los procesos de la organización, es decir, las acciones que deben realizar personas y máquinas de forma ordenada para lograr un determinado objetivo y, en particular, los procesos físicos de producción, generalmente mediante la monitorización de sensores electrónicos.

Ejemplos de software

Software	Fabricante	Uso típico
Camunda	Camunda	Motor que ejecuta y automatiza procesos modelados con la notación BPMN.
Bizagi	Bizagi	Modelado de procesos y automatización de flujos de trabajo.
Appian	Appian	Plataforma de automatización de procesos con un módulo de gestión de procesos de negocio (BPM).

1.3. Sistemas de información de gestión (MIS)

Recogen información de diferentes fuentes internas y la procesan para proporcionar informes, estadísticas y proyecciones a futuro que ayuden a la gerencia a tener una visión fidedigna de la situación de una parte de la empresa. Elaboran información «cocinada»: estadísticas, informes, gráficos, simulaciones y tendencias.

Ejemplos de software

Software	Fabricante	Uso típico
SAP Crystal Reports	SAP	Diseño y generación de informes a partir de las bases de datos de la empresa.
JasperReports	Jaspersoft	Biblioteca de código abierto en Java para generar informes desde una aplicación.

Software	Fabricante	Uso típico
Metabase	Metabase	Consultas, informes y paneles sobre las bases de datos de la empresa.

1.4. Sistemas de colaboración empresarial (ERP)

Son sistemas integrales de información que, en una única base de datos, recogen, procesan y analizan datos de todos los estamentos de la organización empresarial: producción, ventas, logística, recursos humanos, gestión de proyectos, contabilidad y finanzas. Los utiliza una amplia gama de usuarios, con acceso autorizado a la información en función del trabajo que desempeñan.

Ejemplos de software

Software	Fabricante	Uso típico
SAP S/4HANA	SAP	ERP para grandes empresas.
Microsoft Dynamics 365 Business Central	Microsoft	ERP para pymes.
Odoo	Odoo S.A.	ERP modular con una edición Community de código abierto.

1.5. Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS)

Son sistemas interactivos basados en la combinación de los datos para su análisis. Proporcionan información organizacional y funciones de simulación y modelado, que el responsable puede utilizar para seleccionar la mejor opción entre varios escenarios. Son un tipo especial de inteligencia de negocio (BI) que almacena información interna y que, mediante OLAP, DataWarehouse y DataMining, facilita la toma de decisiones con simulaciones, análisis estadísticos y estudios de tendencia.

Ejemplos de software

Software	Fabricante	Uso típico
Microsoft Power BI	Microsoft	Análisis de datos, informes interactivos y simulación de escenarios.
Tableau	Salesforce	Análisis visual e interactivo de grandes volúmenes de datos.
SAS Viya	SAS	Análisis estadístico avanzado, previsiones y modelos predictivos.

1.6. Sistemas de información ejecutiva (EIS)

Proporcionan, generalmente en formato gráfico e intuitivo, acceso con distintos niveles de detalle a la información interna y también a la que llega de fuentes externas. Ayudan en la toma de decisiones estratégicas que afectan a toda la organización mediante informes, consultas y listados de las distintas áreas de la empresa de forma consolidada.

Ejemplos de software

Software	Fabricante	Uso típico
Qlik Sense (hoy Qlik Cloud Analytics)	Qlik	Paneles interactivos con exploración de los datos a distintos niveles de detalle.
SAP Analytics Cloud	SAP	Análisis y planificación en la nube con paneles para la dirección.
Domo	Domo	Paneles en la nube que reúnen datos de muchas fuentes, internas y externas.

Las herramientas de los apartados 2.5 y 2.6 suelen cubrir funciones de DSS y de EIS a la vez. Se clasifican según el uso principal que se les da.

1.7. Cuadro de mando integral (BSC)

Es la herramienta de control que monitoriza el grado de consecución de los objetivos de los distintos departamentos o áreas de negocio de una empresa. Lo hace mediante indicadores clave de desempeño (KPI), organizados normalmente en cuatro tipos: financiero, conocimiento del cliente, procesos internos, y aprendizaje y crecimiento. Está más orientado a vigilar indicadores que al análisis detallado de la información.

Ejemplos de software

Software	Fabricante	Uso típico
BSC Designer	BSC Designer	Diseño de cuadros de mando integral y seguimiento de KPI.
ClearPoint Strategy	ClearPoint Strategy	Seguimiento de la estrategia, los objetivos y los KPI.
Spider Impact	Spider Strategies	Cuadros de mando integral y gestión del rendimiento.

2. Cuadro de mando integral: KPI de tres empresas

Un KPI (indicador clave de desempeño) es un indicador que permite medir una magnitud de interés. Para que sirva de control, cada KPI se define con:

- **el proceso de negocio** cuya actividad mide;
- **una fórmula** de cálculo;
- **una meta,** que es el valor que se quiere alcanzar;
- **una frecuencia** de medición;
- **la perspectiva** del cuadro de mando a la que pertenece: financiera, cliente, procesos internos, o aprendizaje y crecimiento.

Se utilizan las tres empresas ficticias de la Actividad 01, con tres KPI para cada una. El ejemplo de cada KPI muestra cómo se usa para controlar la actividad: si el valor real no alcanza la meta, el cuadro de mando lo señala.

La columna **Estado** funciona como el semáforo de un cuadro de mando: el verde indica que el KPI cumple la meta y el rojo, que no la alcanza.

2.1. Tienda de muebles (sector industrial)

Proceso de negocio	KPI	Meta y frecuencia	Perspectiva	Estado
Producción	**Aprovechamiento de la madera** Fórmula: (m² de tablero convertidos en piezas ÷ m² de tablero consumidos) × 100 *Ejemplo: 1.700 m² en piezas de 2.000 m² consumidos = 85 %. Cumple la meta.*	Mayor o igual que 85 %. Mensual.	Procesos internos	**Cumple**
Logística y entrega	**Entregas a tiempo** Fórmula: (pedidos entregados en la fecha comprometida ÷ pedidos entregados) × 100 *Ejemplo: 47 de 50 pedidos a tiempo = 94 %. No alcanza la meta.*	Mayor o igual que 95 %. Mensual.	Cliente	**No cumple**
Facturación y cobro	**Plazo medio de cobro** Fórmula: (saldo pendiente de clientes ÷ ventas a crédito del periodo) × días del periodo *Ejemplo: (90.000 € ÷ 135.000 €) × 90 días = 60 días. Cumple la meta, en el límite.*	Menor o igual que 60 días. Trimestral.	Financiera	**Cumple**

2.2. Hotel (sector hostelería)

Proceso de negocio	KPI	Meta y frecuencia	Perspectiva	Estado
Comercialización y reservas	**Ingreso por habitación disponible (RevPAR)** Fórmula: ingresos por alojamiento del día ÷ habitaciones disponibles *Ejemplo: 10.800 € ÷ 120 habitaciones = 90 €. Cumple la meta.*	Mayor o igual que 85 € en temporada alta. Diaria.	Financiera	**Cumple**
Pisos	**Tiempo medio de preparación de una habitación** Fórmula: minutos totales de limpieza ÷ habitaciones preparadas *Ejemplo: 2.700 minutos ÷ 100 habitaciones = 27 minutos. Cumple la meta.*	Menor o igual que 30 minutos. Semanal.	Procesos internos	**Cumple**

Proceso de negocio	KPI	Meta y frecuencia	Perspectiva	Estado
Recepción (salida del cliente)	**Satisfacción del huésped** Fórmula: suma de las valoraciones (de 1 a 10) de la encuesta de salida ÷ número de encuestas *Ejemplo: 2.460 puntos ÷ 300 encuestas = 8,2. No alcanza la meta.*	Mayor o igual que 8,5. Mensual.	Cliente	**No cumple**

2.3. Asesoría (sector servicios profesionales)

Proceso de negocio	KPI	Meta y frecuencia	Perspectiva	Estado
Gestión fiscal	**Declaraciones presentadas en plazo** Fórmula: (declaraciones presentadas antes del último día del plazo ÷ declaraciones totales) × 100 *Ejemplo: 238 de 240 declaraciones = 99,2 %. No alcanza la meta.*	100 %. Trimestral.	Procesos internos	**No cumple**
Captación y fidelización de clientes	**Tasa de retención de clientes** Fórmula: (clientes que siguen al final del año ÷ clientes al inicio del año) × 100 *Ejemplo: 171 de 180 clientes = 95 %. Cumple la meta.*	Mayor o igual que 90 %. Anual.	Cliente	**Cumple**
Administración (personal)	**Horas de formación por empleado** Fórmula: horas totales de formación ÷ número de empleados *Ejemplo: 264 horas ÷ 12 empleados = 22 horas. Cumple la meta.*	Mayor o igual que 20 horas. Anual.	Aprendizaje y crecimiento	**Cumple**

2.4. Conclusión

Entre las tres empresas, los nueve KPI cubren las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral. Los valores que no alcanzan la meta señalan dónde debe actuar cada responsable: las entregas fuera de plazo en la fábrica, la satisfacción de los huéspedes en el hotel y las declaraciones presentadas tarde en la asesoría.

Los datos de estos indicadores proceden de los sistemas de nivel inferior: TPS, ERP o CRM. Por eso el BSC se sitúa en la parte alta de la clasificación: no registra operaciones, sino que vigila si la empresa cumple sus objetivos.

Anexo. Fuentes

Libro de texto del módulo. *Sistemas de gestión empresarial*, capítulo 1, «Introducción a los sistemas de gestión empresarial», págs. 13-32. Material facilitado en el aula; no dispone de enlace en línea. De él proceden las definiciones y la clasificación de los siete sistemas (TPS, BPM, MIS, ERP, DSS, EIS y BSC) y los cuatro tipos de indicadores del cuadro de mando integral.

Enlaces a los programas citados. Páginas consultadas para comprobar los ejemplos de software.

Software	Enlace	Contenido del enlace
IBM CICS	www.ibm.com/products/cics-transaction-server	Página oficial de IBM CICS Transaction Server, servidor de aplicaciones para procesar transacciones empresariales.
Oracle Tuxedo	docs.oracle.com/cd/E72452_01/tuxedo/docs1222/overview/overview.html	Documentación oficial de Oracle con la visión general de Oracle Tuxedo.
Square POS	squareup.com/us/en/point-of-sale	Página oficial del TPV de Square: cobros, inventario e informes de ventas.
Camunda	camunda.com/	Web oficial de Camunda, plataforma de orquestación y automatización de procesos.
Bizagi	www.bizagi.com/	Web oficial de Bizagi, plataforma de bajo código para automatizar procesos.
Appian	appian.com/	Web oficial de Appian, plataforma de automatización de procesos con módulo BPM.
SAP Crystal Reports	www.sap.com/products/data-cloud/crystal-reports.html	Página de SAP sobre Crystal Reports, herramienta de diseño de informes.
JasperReports	github.com/TIBCOSoftware/jasperreports	Repositorio oficial del código fuente de la biblioteca de informes JasperReports.
Metabase	www.metabase.com/	Web oficial de Metabase, herramienta de consultas, informes y paneles.
SAP S/4HANA	www.sap.com/products/erp/s4hana/product-tour.html	Recorrido oficial por el ERP SAP S/4HANA.
Microsoft Dynamics 365 Business Central	www.microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central	Página oficial de Microsoft sobre Business Central, ERP para pymes.
Odoo	www.odoo.com/	Web oficial de Odoo, conjunto de aplicaciones de gestión empresarial.
Microsoft Power BI	www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi	Página oficial de Microsoft sobre Power BI, plataforma de inteligencia de negocio.

Software	Enlace	Contenido del enlace
Tableau	www.tableau.com/	Web oficial de Tableau, análisis visual de datos.
SAS Viya	www.sas.com/en_us/software/viya.html	Página oficial de SAS Viya, plataforma de análisis de datos y modelos.
Qlik Sense	www.qlik.com/us/products/qlik-sense	Página de Qlik sobre Qlik Sense y su evolución a Qlik Cloud Analytics.
SAP Analytics Cloud	www.sap.com/products/data-cloud/cloud-analytics/product-tour.html	Recorrido oficial por SAP Analytics Cloud, análisis y planificación en la nube.
Domo	www.domo.com/	Web oficial de Domo, plataforma de datos y paneles en la nube.
BSC Designer	bscdesigner.com/	Web oficial de BSC Designer, software de cuadro de mando integral.
ClearPoint Strategy	www.clearpointstrategy.com/	Web oficial de ClearPoint Strategy, seguimiento de la estrategia y de los KPI.
Spider Impact	spiderstrategies.com/balanced-scorecard-software	Página de Spider Strategies sobre su software de cuadro de mando integral.